

بسمه تعالی

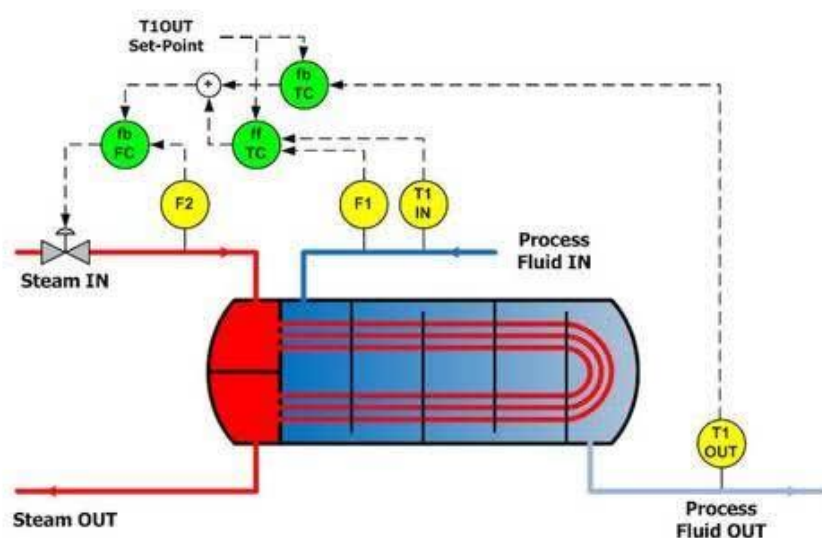
میانترم کنترل صنعتی

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه

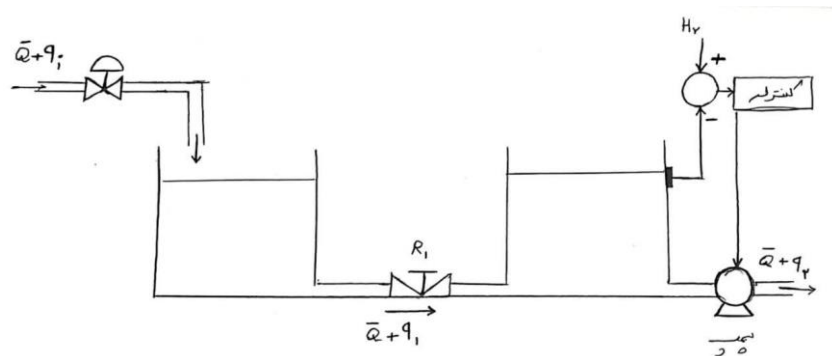
- ۱- در یک واحد صنعتی، برای گرم کردن آب مصرفی خط تولید از مبدل حرارتی پوسته-لوله استفاده می شود. بخار پرفشار از سمت پوسته عبور می کند و آب سرد از درون لوله ها جریان می یابد. هدف صنعتی این است که خروجی آب گرم با دمای ثابت مطلوب بدون توجه به تغییرات دبی و دمای آب ورودی حاصل شود. ۱۰ نمره



- با توجه به شکل فرآیند مبدل حرارتی که در بالا نشان داده شده است، به سوالات زیر پاسخ دهید.
- الف- متغیر کنترل شونده (CV) کدام است و چرا باید کنترل شود؟
- ب- متغیر دستکاری شونده (MV) کدام است؟ چه رابطه فیزیکی بین متغیر CV و MV وجود دارد؟
- ج- دو نمونه از متغیرهای اغتشاش را نام ببرید.
- د- عملگر نهایی (Final element) در این سیستم چیست؟ وظیفه آن را توضیح دهید.
- ه- نوع حلقه کنترل را مشخص کنید؟ و در یک جمله توضیح دهید چرا این نوع انتخاب شده است؟
- ی- از چه نوع کنترل کننده هایی در این سیستم استفاده شده است و علت چیست؟

م- توضیح دهید که اگر اپراتور مقدار مطلوب (setpoint) را از $80^{\circ}C$ به $90^{\circ}C$ افزایش دهد، چه دنباله ای از رویدادها در حلقه کنترل رخ می دهد تا دمای جدید برقرار شود؟

۲- در شکل زیر مطلوبست محاسبه $\frac{q_2}{q_i}$. (فلوی خروجی تابعی است از اختلاف فشار دوسر پمپ و سرعت یعنی $q_2 = q_2(P, N)$) (۱۵ نمره)



۳- یک کوره الکتریکی کوچک در یک واحد صنعتی برای عملیات حرارتی قطعات استفاده می شود. کوره دارای عایق حرارتی است اما مقداری گرما از طریق دیواره ها به محیط تلف می شود. در دماهای بالا تلفات تشعشعی غالب شده و با قانون استفان-بولتزمن رابطه غیرخطی دارد. المنت حرارتی توان $P(t)$ (Watt) را به کوره می‌رساند. دمای کوره را با $T(t)$ (بر حسب درجه سانتیگراد) نمایش می دهیم و دمای محیط T_a ثابت فرض می شود. مدل دینامیکی سیستم به صورت زیر داده شده است:

$$C \frac{dT}{dt} = P(t) - h_c A (T - T_a) - \epsilon \sigma A (T^4 - T_a^4)$$

که در آن مقادیر عددی زیر داده شده است:

پارامتر	مقدار
C	5000 ژول / درجه سانتیگراد
h_c	$20 \text{ w}/(\text{m}^2\text{k})$
A	2 m^2
ϵ	0.8
T_a	300k

در حالت تعادل مقدار $(T_0, P_0) = (800, 56.4)$ می باشد،

الف- سیستم را حول نقطه کار (T_0, P_0) با استفاده از سری تیلور خطی سازی کنید. (۰نمره)

ب- تابع تبدیل سیستم خطی شده $\frac{\Delta T(s)}{\Delta P(s)}$ را تعیین کنید. (۵ نمره)

ج- مکان قطب سیستم و ثابت زمانی τ را محاسبه کنید. (۳نمره)

موفق باشید